Citizen Assist AI | Global Solution 2026.2

Grupo 9 — Socorro.py | Integrantes e RMs: [PREENCHER ANTES DA ENTREGA]

Relatório técnico do protótipo educacional — versão de 05/11/2026.

1. Problema e objetivo

Cidadãos encontram informações dispersas sobre documentos, identidade digital e serviços públicos. O protótipo organiza orientações de fontes institucionais em um assistente textual offline que apresenta referências e limites. Público: pessoas que buscam orientações iniciais, sem substituir canais oficiais.

2. Escopo e impacto social

O protótipo oferece 20 orientações em três temas: Documentos, Serviços digitais e Direitos e acesso. Não solicita CPF, senhas, endereço nem outros dados pessoais. Sua contribuição é tornar a busca inicial mais clara, rastreável e compreensível.

A continuidade em relação ao semestre 1 está na reutilização da organização em Python, dados, documentação e análise algorítmica; o problema de aplicação é novo.

Arquitetura e base de conhecimento

3. Arquitetura

O arquivo src/sistema.py contém carregamento e validação JSON, normalização textual, pontuação de correspondência, consulta, formatação de resposta e menu. data/base.json é editável independentemente do algoritmo. tests/ contém testes de regressão e avaliação.

4. Estruturas e relações

A base utiliza lista de dicionários. Cada orientação possui id, tema, subtema, pergunta, palavras-chave, orientação resumida, URL institucional, data de verificação e aviso. Os três temas compõem um grafo simples de relações que permite sugerir navegação de continuidade.

5. Referências

Fontes utilizadas incluem GOV.BR, Governo Digital e Receita Federal. Cada URL consta individualmente na base JSON, permitindo auditoria por registro. A data de verificação editorial é 05/11/2026; recomenda-se nova conferência humana antes de publicar.

Exemplos: gov.br/governodigital/pt-br/identidade/cin; gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf; gov.br/governodigital/pt-br/identidade/conta-gov-br.

Busca, respostas e limites

6. Estratégia de consulta

A pergunta é normalizada em minúsculas, sem acentos e sinais. Para cada registro, o sistema compara a pergunta e palavras-chave usando SequenceMatcher e sobreposição de tokens. Ordena as correspondências e só responde se a pontuação atingir 0,49. Pontuações próximas em subtemas distintos acionam aviso de ambiguidade.

O procedimento realiza varredura dos registros e ordenação O(N log N). É uma heurística simples, não um mecanismo de compreensão semântica. Consultas não previstas podem gerar falsos positivos; os limiares devem ser ajustados após avaliação adicional.

7. Dois modelos de instrução

Modelo A: orientação e URL da fonte. Modelo B: orientação, fonte, data de verificação, aviso e temas relacionados. São templates determinísticos, documentados em docs/uso_ia.md, e não chamadas a modelo de linguagem.

O modelo B foi escolhido por oferecer maior rastreabilidade e avisos explícitos. A preferência é baseada em critérios de projeto; a validação de clareza por usuários ainda precisa ser executada.

8. Tratamento de erros

O sistema valida arquivos ausentes, vazios, JSON inválido, registros incompletos e identificadores duplicados. Também trata menu inválido, pergunta vazia, tema inexistente, consulta fora da base e possível ambiguidade.

Testes e resultados

9. Avaliação automatizada

Foram executadas 18 perguntas de teste, incluindo consultas diretas, reformulações, entradas inválidas e perguntas fora do escopo. O programa acertou 16 casos (88.89%) de acordo com os identificadores esperados definidos previamente.

Tempo médio observado de busca: 4.5921 ms na máquina de execução. Essa métrica não inclui digitação, rede ou tempo humano e varia conforme hardware e ambiente.

A planilha docs/resultados_testes.csv registra para cada caso a pergunta, expectativa, resultado, classificação e tempo. O resumo está em docs/indicadores.json. O comando de reprodução é python tests/avaliar.py.

10. Testes de software

A suíte unittest contém oito testes para quantidade de registros, retorno de referência, pergunta vazia, consulta fora da base, tema inválido e arquivos ausente, vazio ou corrompido. Todos passaram no ambiente de construção.

11. Interpretação

A taxa inferior a 100% revela fragilidades de busca heurística e necessidade de revisar correspondências. O conjunto de testes é pequeno, definido pelos desenvolvedores, e não representa desempenho em população real.

Usabilidade e melhoria contínua

12. Teste de facilidade de uso

STATUS: PENDENTE DE EXECUÇÃO COM PARTICIPANTE REAL. Não foi fabricado um resultado. O protocolo em docs/teste_usabilidade.md prevê quatro tarefas: consultar CIN, localizar níveis GOV.BR, testar assunto não coberto e navegar entre temas.

Após o teste, a equipe deverá registrar sucesso por tarefa, dificuldades observadas e sugestões, atualizar esta seção e o README. Nenhuma conclusão de usabilidade deve ser apresentada como observada antes da execução.

13. Melhorias propostas

Melhoria 1: calibrar o limiar de similaridade com mais perguntas reformuladas e incluir sinônimos validados para reduzir falsos positivos.

Melhoria 2: criar uma interface com melhor acessibilidade, mensagens de confirmação e opção de navegar por subtemas, seguida de novo teste com usuários.

Melhoria 3: revisar periodicamente URLs e informações da base, sobretudo requisitos estaduais e regras que podem mudar.

Ética, limitações e conclusão

14. Privacidade e responsabilidade

A aplicação é um protótipo acadêmico independente, sem integração com órgãos públicos. Não armazena perguntas e não coleta dados pessoais. Todas as respostas exibem ou indicam referências, e o usuário é orientado a confirmar requisitos atuais nas páginas oficiais.

15. Uso de IA

ChatGPT auxiliou na estruturação do projeto, redação inicial e elaboração de testes. A execução do protótipo não utiliza API paga, IA generativa nem modelo treinado. Os modelos A e B são formatos de resposta. O registro detalhado está em docs/uso_ia.md.

16. Limitações

A cobertura temática é restrita, a busca não entende plenamente contexto e fontes podem mudar. A comparação de modelos de resposta ainda necessita validação humana de clareza. O teste de usabilidade real é pendência explícita antes da submissão.

17. Conclusão

O Citizen Assist AI demonstra manipulação de JSON, listas e dicionários, busca e comparação de textos, lógica condicional, organização de temas relacionados, documentação de modelos de resposta e indicadores objetivos. O trabalho será concluído com a avaliação de usabilidade real, conferência final das fontes e demonstração gravada.

Repositório: https://github.com/CastroIsaac/globalsolution_grupo9 | Vídeo: [INSERIR URL].

Atualização técnica — revisão de novembro de 2026

Este anexo atualiza as métricas da versão inicial do relatório. Os números anteriores permanecem como histórico da primeira execução.

Indicador	Resultado após revisão
Casos de avaliação	18
Acertos no conjunto conhecido	18 (100%)
Testes automatizados	11 de 11 aprovados
Tempo médio de consulta local	4,4575 ms (execução de referência)
Teste humano de usabilidade	Pendente — não simulado

Correções: intenção de gratuidade da conta GOV.BR (T13); consulta ambígua sobre identidade/CPF (T18); três testes automatizados adicionais. A taxa de 100% refere-se apenas às perguntas cadastradas e não comprova desempenho em consultas inéditas.

Modelos A e B: comparação objetiva documentada em docs/comparacao_modelos.md. Validação de clareza por pessoa real continua pendente. Confirmar a atualidade de todas as fontes antes da entrega.